МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ CASE-IN

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТАТНЕФТЬ

7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Кейс №18

«Бездатчиковое построение динамограмм ШГН по токовым сигналам преобразователя частоты»

39 КОМАНДА

КОМАНДА ПРОЕКТА

ТАТНЕФТЬ | 7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ



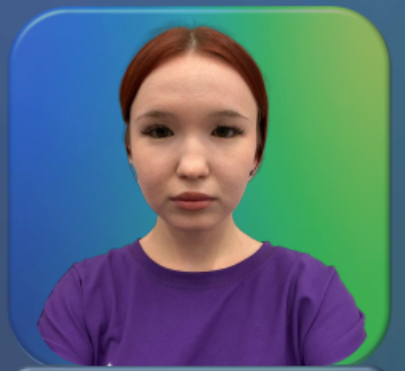
Разов Артем
Капитан/разработчик



Угарин Георгий
Экономист



Садриев Динар
Исследователь



Исаева Софья
Дизайнер



Якаев Хасан
Аналитик



Шавалеева Альбина
Координатор

АКТУАЛЬНОСТЬ

- **Нагрузка (45% фонда):**
  Обслуживание уже установленных датчиков на **6 750** скважинах вытягивает постоянный бюджет на ремонт и калибровку (обледенение, обрывы кабелей).
- **Барьер (55% фонда):**
  Оснащение оставшихся 8 250 скважин традиционным требует **более 1 млрд рублей** инвестиций, что нерентабельно для зрелых месторождений.
- **Упущенная выгода:**
  Ежегодная закупка приборов на **2 000** новых скважин сжигает **250 млн рублей**, лишая компанию бюджета на реальную добычу (например, на 5–6 операций ЗБС).



MGT-датчик



ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКА

1

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

МАСШТАБ:

- Установка динамографов на каждую скважину;

КАПВЛОЖЕНИЯ:

- Высокие капитальные затраты (CAPEX);

МОНТАЖ:

- Расходы на монтаж и ввод.;

2

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛЯРНОСТЬ:

- Регулярная калибровка и Т/О;

РИСК СБОЕВ:

- Риск выхода из строя в тяжелых условиях;

ЛОГИСТИКА:

- Затраты на замену и выезд специалистов

3

НЕДОСТАТОЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ

ИЗНОС:

- Погрешность из-за износа;

ПОМЕХИ:

- Влияние температуры, вибрации, помех;

АНАЛИЗ:

- Ошибки интерпретации динамограмм

Практическая значимость
Инновационность

Экономическая Оптимизация

Снижение затрат путем полного замещения датчика. Повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат

Бесшовная интеграция

Используются данные, передаваемые на ВУ.

Не требуется остановка скважины для установки

Предиктивный цифровой контроль

Диагностика скважин без дополнительного оборудования.

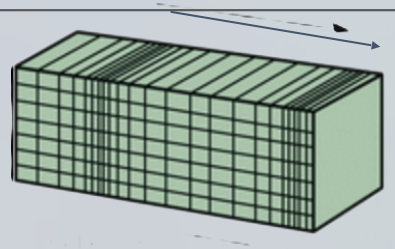
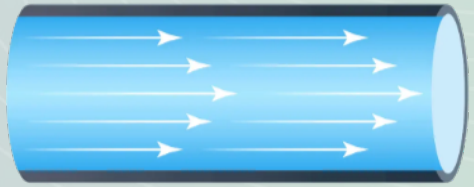
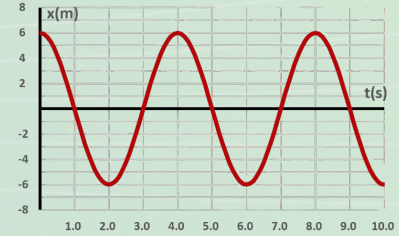
Непрерывный мониторинг и своевременное выявление неисправностей.

Повышение надежности

Анализ позволяет на ранних стадиях выявлять неисправности ШГН.

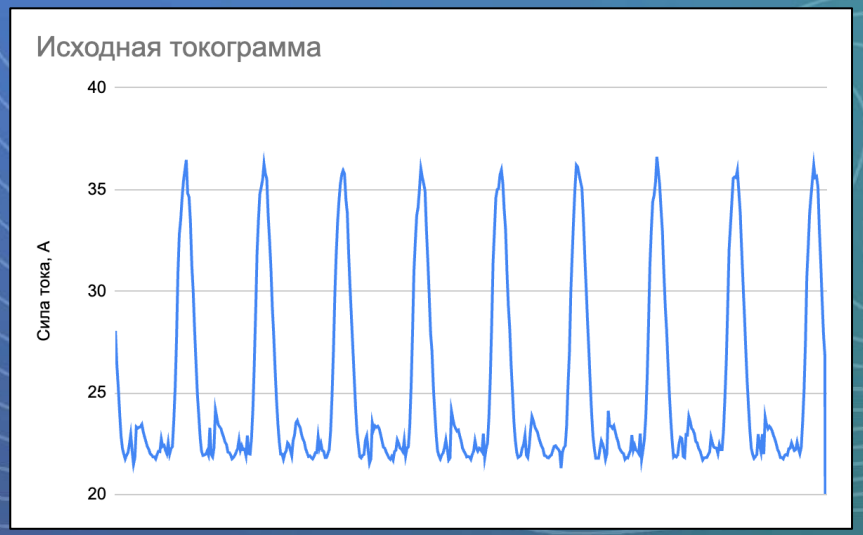
Предотвращение внеплановых простоев и потерь добычи.

Технический скаутинг

Predict behavior of Sucker - Rod Pumping System, Gibbs 1963	An Improved Model for Sucker Rod Pumping, Doty & Schmidt 1983	Повышение энергоэффективности электроприводов установок штанговых глубинных насосов нефтедобывающих скважин, Яшин 2025
Математическая модель: Используется волновое уравнение с вязким трение, базируется на законе Гука для упругих деформаций. **Ограничения:** Не учитывает динамику жидкости Постоянство сечения штанг Инерция жидкости Предполагает гармоническое движение штанг	**Математическая модель:** Модель описывает динамику штанговой колонны и жидкостных столбов через систему уравнений сохранения импульса. **Ограничения:** Значительные вычислительные ресурсы Не учитывает двухфазные течения Упрощенное представление газовой фазы	**Математическая модель:** Связь между усилием на полированном штоке и потребляемой энергией с учетом кинематики станка-качалки **Ограничения:** Переходные процессы Постоянство параметров двигателя Учет инерции штанги Отсутствие асимметрии движения
		

Сегментация

Исходные данные:



Результат:



Сглаживание Savitzky-Golay

Оценка через ACF

Инверсия сигнала

Параболическая интерполяция

Кросс - корреляция периодов

Проверка на наличие одного пика в выделенном интервале

Математическая модель

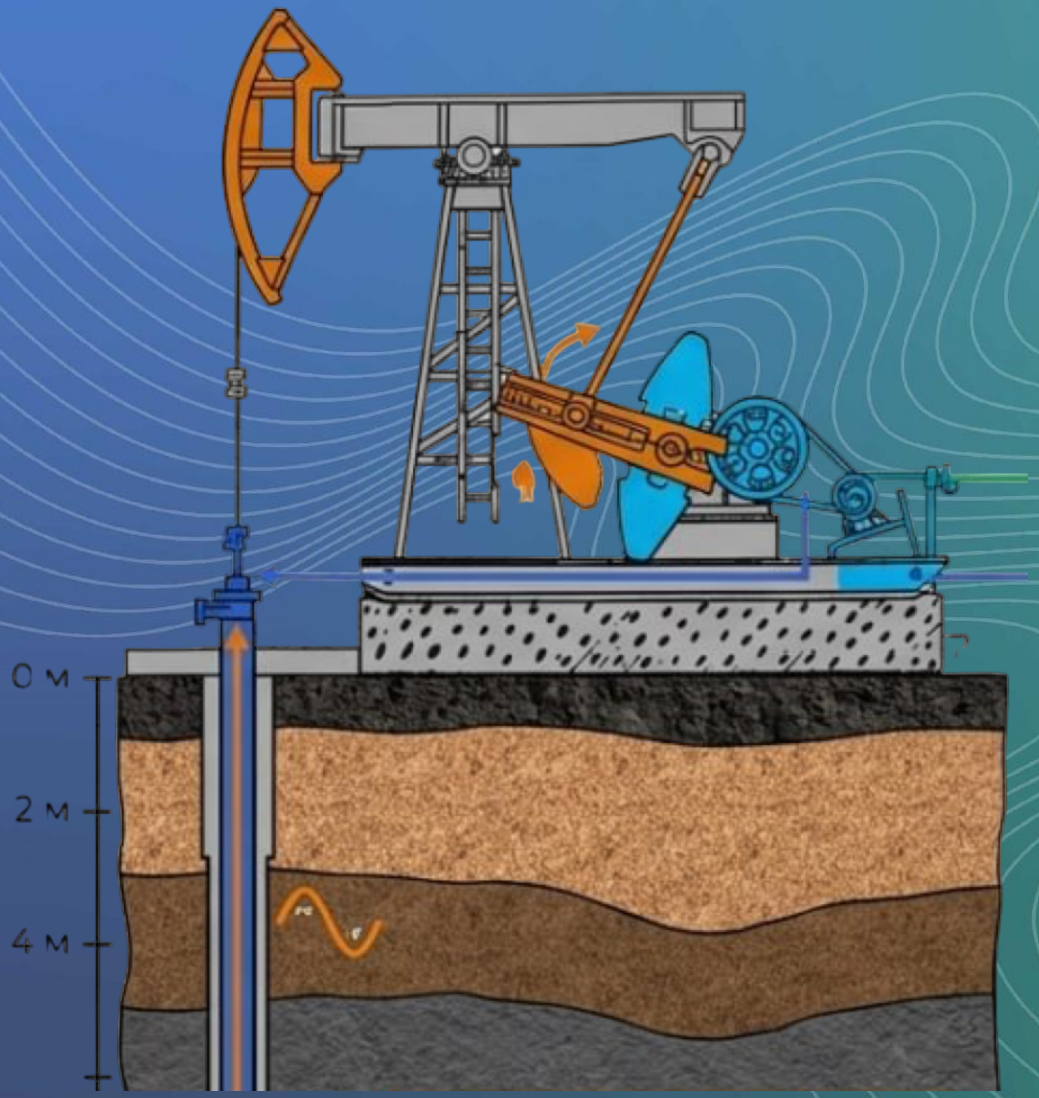


*рис. сгенерирован через chat gpt

Блок кинематики станка

Исходные данные: геометрия (плечи, шатун, кривошип)
Расчет: угол кривошипа, крайние углы, положение, перемещение

Блок расчета мощности

Исходные данные: токограмма, коэффициенты полинома, гармонические коэффициенты
Расчет: полная мощность, эффективная мощность, усилие на штоке

Волновая модель Гиббса

Исходные данные: длина L, модуль Юнга, плотность, демпфирование
Граничные условия: S(t), усилие на штоке
Расчет: устьевая упругая нагрузка

Сила инерции подвижных элементов

Исходные данные: эффективная масса
Расчет: сила инерции

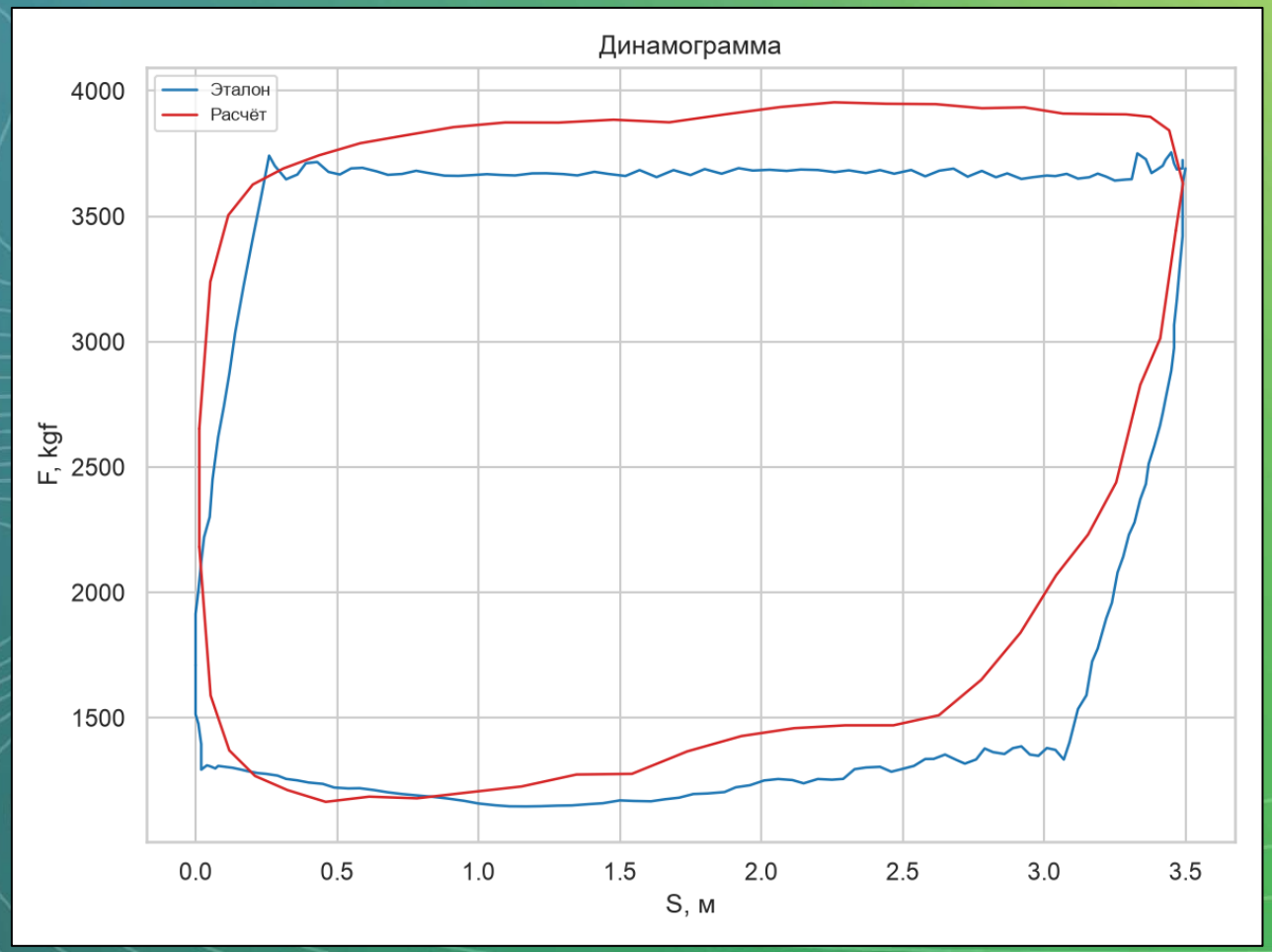
Расчет динамограммы

Исходные данные: устьевая упругая нагрузка, сила инерции
Расчет: нагрузка на полированном штоке

Результат расчета

Метрики расчета динамограммы

RMSE F(t): 1472 кгс
MAPE F(t): 5,08%
Площадь, расчет: 78479 Дж
Площадь, эталон 77505 Дж



БЛОК ЭКОНОМИКИ

Оптимизация фонда скважин Республики Татарстан

ТАТНЕФТЬ | 7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЯНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Анализ фонда: 15000 скважин

45%

OPEX-ПРОБЛЕМА

6750 скважин

Оснащённый фонд

- Регулярные выезды КИПиА и спецтехники
- Калибровка и поверка
- Закупка запчастей

55%

CAPEX-ПРОБЛЕМА

8250 скважин

Необорудованный фонд

Ежегодное оснащение 2000 скважин датчиками

2000 скв. × 125 000 ₽ = 250 000 000 ₽ (разовый CAPEX)

Экономический эффект

250 млн ₽/Г

СВОБОДНЫЙ CAPEX

Ежегодная экономия за счёт отказа от закупки и монтажа датчиков на ~2000 новых скважинах

1,03 млрд ₽

ПОТЕНЦИАЛ ИЗБЕГАЕМЫХ ЗАТРАТЫ

Предотвращённые затраты суммарный экономический эффект

Схема маневра

1. **Свободные 250 млн ₽**
   Высвобожденный CAPEX от приборов
2. **Финансирование ГТМ**
   Перевод ресурсов в геолого-техн. мероприятия
3. **5-6 операций ЗБС**
   Зарезка боковых стволов ежегодно

Прирост добычи
Прямое увеличение объемов нефти

Экономия рассчитана при средней стоимости комплекта 110 тыс. ₽ + монтаж 15 тыс. ₽. 40-50% фонда уже оснащено (усреднено 45%)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ CASE-IN

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТАТНЕФТЬ

7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

«Шатаем трубы и бюджет»
Свое решение представила команда «Самоучки» в составе:



Разов Артем
Капитан/разработчик



Угарин Георгий
Экономист



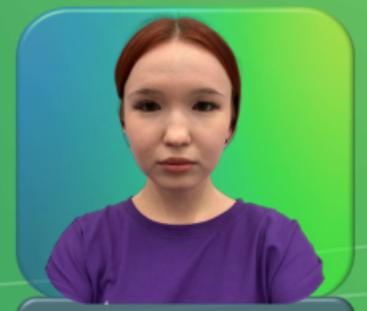
Якаев Хасан
Аналитик



Садриев Динар
Исследователь



Шавалеева Альбина
Координатор



Исаева Софья
Дизайнер